

Теория систем

Модуль 2

ФИО Касьяненко Вера Михайловна № группы P3320

1. Опишите модели представления дискретных линейных систем. Приведите примеры.

В теории систем дискретные линейные системы — это такие системы, поведение которых описывается с помощью линейных математических моделей во времени, представленном дискретными шагами (например, $t=0,1,2, \dots$).

Для дискретных систем используется несколько способов математического описания, каждый из которых позволяет проанализировать и предсказать поведение системы во времени.

- Разностные уравнения. Это один из основных методов описания дискретных систем. В этом случае выход системы выражается как линейная комбинация текущих и предыдущих значений входа и выхода: $y[k] + a_1 y[k-1] + \dots + a_n y[k-n] = b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + \dots + b_m u[k-m]$

Пример: Система регулирования температуры в помещении: $T[k] = 0.7T[k-1] + 0.3u[k]$

- Модель состояния. Используется для представления многомерных дискретных систем. Состояние системы задаётся вектором переменных, описывающих её внутреннее состояние:

$$\begin{cases} x[k+1] = Ax[k] + Bu[k] \\ y[k] = Cx[k] + Du[k] \end{cases}$$

Пример: $A = [0.5]$, $B = [1]$, $C = [1]$, $D = [0]$

- Передаточная функция (через Z-преобразование). Используется для анализа систем в частотной области. Z-преобразование применяется к разностному уравнению, чтобы получить алгебраическую форму описания:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}}$$

Когда используются?

- Разностные уравнение – Анализ/синтез на временной шкале
- Передаточная функция – Частотный анализ, устойчивость
- Состояния – Управляемость, наблюдаемость, реализация.

2. Определите, является ли устойчивой дискретная система с характеристическим полиномом $D(z) = z^2 - 0.25z + 0.125$

Чтобы определить, является ли система устойчивой, нужно найти корни характеристического полинома и проверить, лежат ли они внутри единичного круга на комплексной плоскости. Если все корни (собственные значения) лежат внутри единичного круга, то система устойчива.

Решая квадратное уравнение, получим отрицательный дискриминант. Так как дискриминант отрицательный, корни являются комплексно-сопряжёнными

$$z_{1,2} = 0,125 \pm 0,3307i$$

Найдём модуль комплексного числа: $|z| \approx 0,3535$

Оба корня лежат внутри единичного круга, так как их модули меньше 1.

Следовательно, дискретная система является устойчивой.

3. По заданному дифференциальному уравнению второго порядка $\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 2y(t) = 5\dot{u}(t) + u(t)$ построить систему дифференциальных уравнений первого порядка.

Определить, является ли система полностью наблюдаемой.

- Обозначим: $x_1(t) = y(t)$ – выход системы, $x_2(t) = \dot{y}(t)$ – производная выхода.

Тогда: $\dot{x}_1(t) = x_2(t)$; $\dot{x}_2(t) = \ddot{y}(t)$. Подставим в исходное уравнение:

$$\dot{x}_2 + 5x_2 + 2x_1 = 5\dot{u}(t) + u(t)$$

- Система в виде уравнений первого порядка. Поскольку правую часть нельзя напрямую включить в стандартную модель с входом $u(t)$, предположим, что $\dot{u}(t)$ можно заменить новым входом, например $v(t) = \dot{u}(t)$, тогда система имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2 \\ \dot{x}_2 = -5x_2 - 2x_1 + 3v + u(t) \end{cases}$$

- Матричная форма. Представим систему в виде:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), y(t) = Cx(t), \text{ где } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C = (1 \quad 0)$$

- Проверка наблюдаемости. Считаем матрицу наблюдаемости:

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(O) = 2 = \text{размерность системы}$. Система полностью наблюдаема, так как ранг матрицы наблюдаемости равен размерности состояния.

4. Дискретная цепь Маркова имеет матрицу переходных вероятностей

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.8 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Охарактеризуйте состояния данной цепи и вычислите вектор вероятностей состояний $p(2)$, если вектор вероятностей состояний системы в начальный момент времени $p(0)=[0.2, 0.5, 0.3]$.

Эта матрица описывает вероятности перехода из одного состояния в другое:

- В первом состоянии возможен только переход во второе состояние с вероятностью 1.
- Во втором состоянии есть вероятность 0.2 перейти в первое и 0.8 — в третье.
- В третьем состоянии возможен только переход во второе состояние с вероятностью 1.

Особенность: Цепь не содержит самопереходов — диагональ матрицы G состоит из нулей. Это значит, что система обязана изменять своё состояние на каждом шаге.

Исходный вектор:

$$p(0) = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.5 \\ 0.3 \end{pmatrix}$$

Чтобы найти вектор вероятностей через два шага $p(2)$, необходимо умножить начальный вектор на квадрат матрицы переходных вероятностей G^2 : $p(2) = p(0) * G^2$
 $p(2) = p(0) * G^2$

$$G^2 = G * G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.8 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.8 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 & 0.8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.8 \end{bmatrix}$$

Теперь умножим $p(2) = p(0) * G^2$

$$\begin{aligned} p(2) &= [0.2 \quad 0.5 \quad 0.3] \cdot \begin{bmatrix} 0.2 & 0 & 0.8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.8 \end{bmatrix} = \\ &= [0.2 \cdot 0.2 + 0.5 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0.2, \quad 0.2 \cdot 0 + 0.5 \cdot 1 + 0.3 \cdot 0, \quad 0.2 \cdot 0.8 + 0.5 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0.8] \\ p(2) &= [0.10, 0.5, 0.4] \end{aligned}$$

Цепь является неразложимой, непериодической и без самопереходов. Она демонстрирует циклическое поведение между состояниями, но сохраняет вероятностную устойчивость.